

整段对话 Embedding 相似度分析

来源 embedding_full_dialogue_results_8b · 模型 Qwen3-Embedding-8B · 9 cases × 6 组 × 10 runs · 对每组取 10 段 full_dialogue 编码后求平均向量 · 度量 = 余弦相似度

0.983

噪声地板 (同模型重跑)

0.945

跨模型平均相似度 (信号)

0.055

跨模型平均距离 (1-相似度)

3.2×

信噪比 (跨模型距离/噪声距离)

结论：噪声地板高且稳定，跨模型差异清晰可辨

同一模型重跑两次的相似度（噪声地板）≈0.983（pro 0.986 / flash 0.985 / qwen 0.980），非常高且稳定；
跨模型相似度 ≈0.945，明显更低。以“距离=1-相似度”衡量，跨模型距离是噪声地板的约 3.2×，
差异真实可辨。还能看出模型家族层级：flash 与 pro 同属 deepseek，彼此最像（0.978）；qwen 离两者都远。

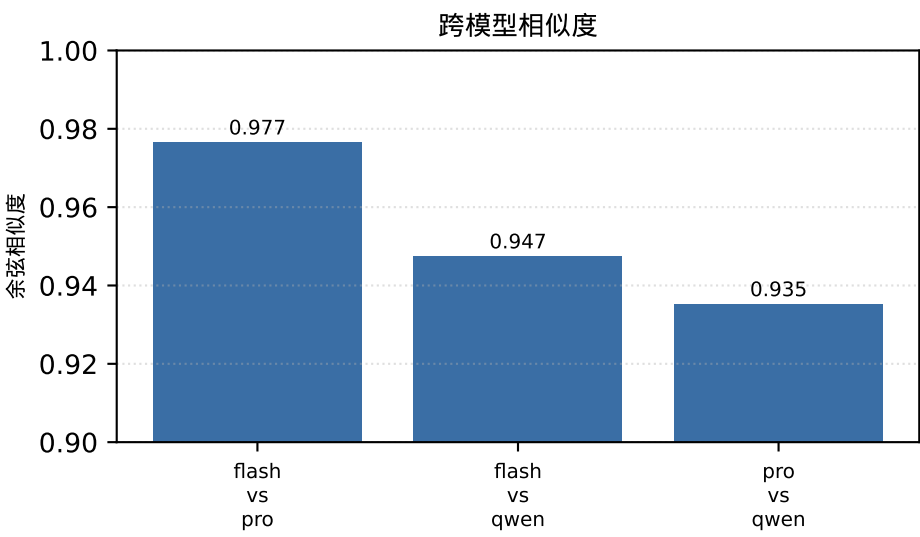
组级 6×6 余弦相似度方阵（对角线块 = 同模型两次重复 = 噪声地板）



模型层对比 与 两两相似度明细

模型层 3×3 相似度方阵（合并两次重复）

	flash	pro	qwen
flash	1.000	0.977	0.947
pro	0.977	1.000	0.935
qwen	0.947	0.935	1.000



组级两两相似度（升序；绿 = 同模型重跑 = 噪声地板）

对比	平均相似度	标准差	最小	最大	类型
qwen_1 vs pro_1	0.9255	0.0309	0.8726	0.9532	跨模型
qwen_2 vs pro_1	0.9256	0.0276	0.8738	0.9563	跨模型
qwen_1 vs pro_2	0.9284	0.0285	0.8781	0.9536	跨模型
qwen_2 vs pro_2	0.9290	0.0232	0.8889	0.9562	跨模型
qwen_1 vs flash_1	0.9371	0.0182	0.9086	0.9594	跨模型
qwen_2 vs flash_1	0.9387	0.0181	0.9032	0.9614	跨模型
qwen_2 vs flash_2	0.9393	0.0186	0.8967	0.9591	跨模型
qwen_1 vs flash_2	0.9394	0.0202	0.9064	0.9601	跨模型
flash_1 vs pro_2	0.9661	0.0163	0.9327	0.9853	跨模型
flash_1 vs pro_1	0.9683	0.0156	0.9344	0.9836	跨模型
flash_2 vs pro_2	0.9684	0.0099	0.9572	0.9844	跨模型
flash_2 vs pro_1	0.9724	0.0098	0.9595	0.9864	跨模型
qwen_1 vs qwen_2	0.9794	0.0104	0.9568	0.9862	噪声地板
flash_1 vs flash_2	0.9829	0.0070	0.9668	0.9903	噪声地板
pro_1 vs pro_2	0.9853	0.0035	0.9814	0.9915	噪声地板

方法说明 · 与诊断字符串分桶法的对比

本方法（embedding）流程

- 1. 每个 case、每个组取 10 段 full_dialogue（完整医患问诊全过程，约 6000 字符/段）。
- 2. 用 Qwen3-Embedding-8B 把每段对话编码为向量，组内求平均并归一化，得到“该组在该 case 的代表向量”。
- 3. 计算各组两两余弦相似度，再对 9 个 case 求平均，得到相似度方阵。
- 4. 同模型两次重复(_1/_2)的相似度 = 噪声地板；不同模型之间 = 信号。

两种方法对比

维度	诊断字符串 + exact 分桶 + JS 散度	整段对话 + embedding + 余弦(本法)
比较对象	仅最终诊断字符串	整段问诊对话(信息量大)
量化方式	exact 精确匹配分桶	语义向量
度量	JS 散度(越大越不同)	余弦相似度(越大越像)
对文字外壳	敏感(大小写/标点/后缀都算不同桶)	不敏感(只看语义)
主要问题	default 自由文本→大量碎桶→假性高散度	规避了文字外壳噪声

要点

embedding 法给出的噪声地板(同模型重跑≈0.985)与跨模型信号(≈0.947)差距清晰稳定，且不受文字外壳噪声干扰；比之前在诊断字符串上做 exact 分桶 + JS 散度更干净，能更可靠地反映模型间的真实分歧，适合作为版本/能力变化的指纹基线。